

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Pressure control valve কী?**

বাকাশিবো- ২০২০, ২০'পরি

উত্তর : যে ভালভের সাহায্যে হাইড্রোলিক সিস্টেমের ফ্লুইড বা তরলের চাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাকে প্রেসার কন্ট্রোল ভালভ বলে। এর প্রধান কয়েকটি প্রকারভেদ নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) প্রেসার লিমিটিং ভালভ (Pressure limiting valve)
- ২) প্রেসার সিকুয়েন্স ভালভ (Pressure sequence valve)
- ৩) প্রেসার রেগুলেটিং ভালভ। (Pressure regulating valve)

***** ২। হাইড্রোলিক মোটর কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২১

উত্তর : হাইড্রোলিক মোটর প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

- ১) গিয়ার মোটর
- ২) পিস্টন মোটর
- ৩) ভ্যান মোটর।

৩। নিউমেটিক সিস্টেম কী?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৭, ১৮, ২১

উত্তর : যে বিশেষ পদ্ধতিতে সংকুচিত বাতাসের চাপকে কাজে লাগিয়ে শক্তি স্থানান্তর করা হয়, তাকে নিউমেটিক সিস্টেম বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Hydraulic ও Pneumatic system এর ব্যবহৃত Symbol অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২০, ২২

উত্তর : Hydraulic ও Pneumatic system এর ব্যবহৃত Symbol অঙ্কন নিচে দেওয়া হলো :

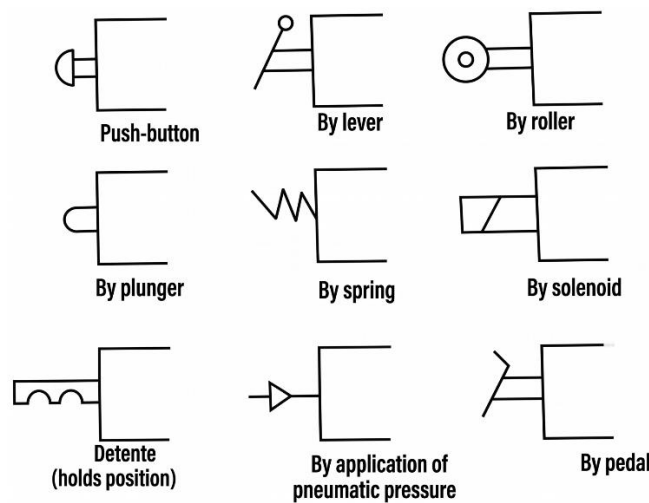


FIGURE: VALVE ACTUATION SYMBOLS

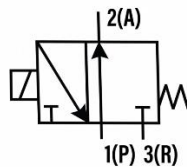


FIGURE: 3/2 VALVE

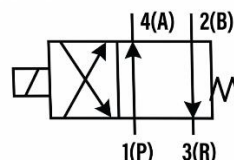


FIGURE: 4/2 VALVE

*** ২। Hydraulic ও Pneumatic drive system-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২১

উত্তর : Hydraulic ও Pneumatic drive system-এর মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

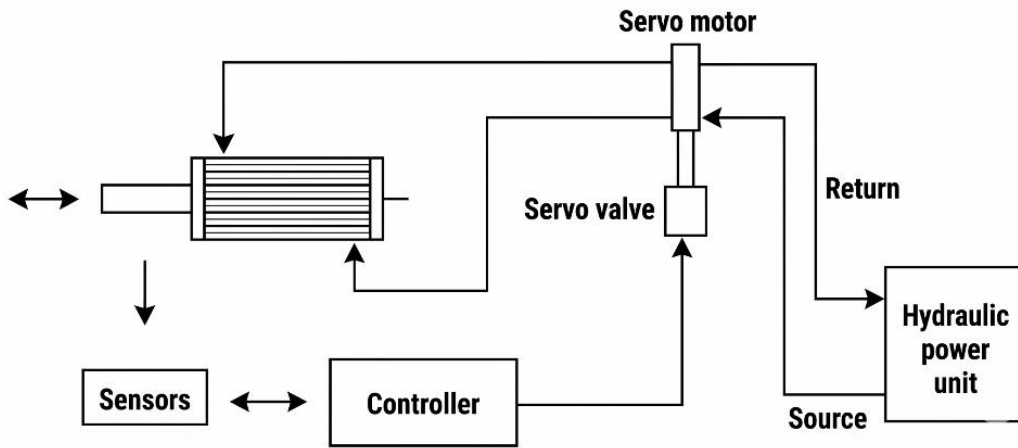
হাইড্রোলিক ড্রাইভ সিস্টেম	নিউমেটিক ড্রাইভ সিস্টেম
১) এতে তরল পদার্থ (সাধারণত তেল বা ওয়াটার গ্লাইকল) ব্যবহার করা হয়।	১) এতে সংকুচিত বাতাস বা গ্যাস ব্যবহার করা হয়।
২) এটি অনেক উচ্চ চাপে কাজ করতে পারে।	২) এটি তুলনামূলক কম চাপে কাজ করে।
৩) এর কাজের গতি ধীর কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল।	৩) এর কাজের গতি অনেক দ্রুত কিন্তু বাতাসের সংকোচনশীলতার কারণে কম স্থিতিশীল।
৪) ব্যবহৃত তেল নিজে লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে।	৪) বাতাসের সাথে আলাদাভাবে লুব্রিকেন্ট মিশ্রিত করতে হয়।
৫) পাম্প এবং তেলের উচ্চ মূল্যের কারণে এটি ব্যয়বহুল।	৫) বাতাস সহজলভ্য হওয়ায় এর অপারেটিং খরচ তুলনামূলক কম।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হাইড্রোলিক ড্রাইভের মূলনীতি বর্ণনা করো।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮

উত্তর : হাইড্রোলিক ড্রাইভের মূলনীতি নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : Diagram of hydraulic system

কার্যপ্রণালী :

১) হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ও বাহু (Hydraulic Cylinder and Arm) : এটি সিস্টেমের মূল অংশ যা প্রয়োজনীয় বল বা টর্ক উৎপন্ন করে। সার্ভো ভালভের মাধ্যমে এটি যান্ত্রিক জয়েন্টগুলোকে ঘোরাতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

২) হাইড্রোলিক পাওয়ার ইউনিট (Hydraulic Power Unit) : এতে একটি পাম্প এবং বৈদ্যুতিক মোটর থাকে। পাম্পটি ফ্লুইডকে উচ্চচাপে সিস্টেমে সরবরাহ করে।

৩) সার্ভো ভালভ (Servo valve) : এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ভালভ যা সিলিন্ডারে ফ্লুইড যাওয়ার হার (Rate) এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪) সার্ভো মোটর (Servo motor) : এটি মূলত ভালভের অবস্থান বা সিলিন্ডারের মুভমেন্টকে নিখুঁতভাবে পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়।

৫) কন্ট্রোলার (Controller) : এটি পুরো সিস্টেমের মস্তিষ্ক। সেন্সর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এটি সার্ভো ভালভকে প্রয়োজনীয় সিগন্যাল প্রদান করে।

৬) সেন্সর (Sensor) : সিলিন্ডারের গতি বা অবস্থান (Position, Velocity) নির্ণয় করে সঠিক ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

৭) রিজার্ভার বা ট্যাংক (Tank/Reservoir) : এখানে প্রয়োজনীয় ফ্লুইড জমা থাকে। কাজ শেষে অতিরিক্ত বা ব্যবহৃত ফ্লুইড আবার এখানে ফিরে আসে।

৮) কুলিং সিস্টেম (Cooling System) : সিস্টেমে কাজ করার সময় যে তাপ উৎপন্ন হয়। তা কমিয়ে সিস্টেমকে ঠান্ডা রাখতে এটি কাজ করে।

৯) কানেক্টিং হোল (Connecting Hole) : এর মাধ্যমে উচ্চচাপের ফ্লুইড সিলিন্ডারে যাতায়াত করে এবং পুনরায় রিজার্ভারে ফিরে আসে।

উপরের উপাদানগুলো একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে একটি স্বয়ংক্রিয় এবং শক্তিশালী হাইড্রোলিক ড্রাইভ সিস্টেম গড়ে তোলে।